🎤 Presentation Script - Federated Learning Visualizer

📋 OUTLINE THUYẾT TRÌNH (10-15 phút)

---

1. GIỚI THIỆU (2 phút)

Opening Hook

> "Xin chào mọi người! Hôm nay em xin giới thiệu **Federated Learning Visualizer** - một web application trực quan hóa các cuộc tấn công Byzantine trong học liên kết."

Bối cảnh vấn đề

- **Federated Learning** là gì?
  - Phương pháp ML cho phép nhiều thiết bị cùng huấn luyện model mà KHÔNG chia sẻ data
  - Ví dụ: Google keyboard học typing habits từ hàng triệu điện thoại
- **Vấn đề Byzantine Attack**:
  - 1 trong 10 workers có thể bị hack/malicious
  - Gửi gradients độc hại → làm sụp đổ global model
  - Accuracy giảm từ 90% → 65% chỉ với 1 attacker!

Mục tiêu project

> "Em build app này để:
>
> 1. **Trực quan hóa** 4 loại tấn công Byzantine phổ biến
> 2. **So sánh** 5 thuật toán robust aggregation
> 3. **Phân tích** data thật từ 20,000 iterations trên SR_MNIST dataset"

---

2. DEMO TÍNH NĂNG (8 phút)

🏠 HOMEPAGE (30 giây)

[Mở trang chủ]

> "Đây là trang chủ với giao diện friendly, không còn cảm giác 'AI-generated' nữa.
>
> Quick stats: 4 attack types, 5 aggregators, 60K samples, 10 workers
>
> Experiment config rõ ràng: SR_MNIST 60,000 mẫu, 10 workers (9 honest + 1 Byzantine), 3 data partition strategies, 200 rounds training."

⚔️ ATTACK DEMO (2 phút)

[Click vào Attack Demo]

> "Đầu tiên, trang **Attack Demo** - nơi demo 4 loại tấn công Byzantine:

1. Label Flipping Attack (Demo này)

[Chọn Label Flipping, click Play]

- Byzantine worker đổi labels: 0↔1, 2↔3, 8↔9
- Mechanism: Attacker modifies training labels trước khi gửi gradients
- Impact: Accuracy drop 5-15% tùy robust aggregator
- Nhìn visualization: Honest workers có distribution đều, Byzantine worker bị đổi labels

2. Furthest Label Flipping

[Switch sang Furthest]

- Aggressive hơn: 0→5, 1→6, 2→7... (map to opposite)
- Impact: 10-25% accuracy drop, worst case ~10% (random guessing)

3. Gradient Scaling Attack

[Switch sang Gradient Scaling]

- Model poisoning: Gửi gradient 10× larger magnitude
- Byzantine worker không đổi data, chỉ scale gradients lên 10 lần
- Impact: Có thể làm training diverge hoàn toàn

4. Sign Flipping

[Switch sang Sign Flipping]

- Multiply gradients by -1 → Gradient descent ngược
- While honest workers optimize loss↓, attacker pushes loss↑
- Training fails to converge

🛡️ AGGREGATION DEFENSE (3 phút)

[Click vào Aggregation Defense]

> "Vậy làm sao chống lại attacks? → **Robust Aggregation!**

Giải thích concept

[Scroll đến Key Concept box]

- Scenario: 10 workers gửi gradients về Parameter Server
- Byzantine worker gửi gradients 5× larger
- Nếu dùng **simple mean**: Byzantine chiếm 50% weight → model bị poison
- **Robust aggregators** detect và filter malicious updates

Demo 5 aggregators

Mean (Baseline) - Red card

- Simple average: $(w_1+w_2+...+w_{10})/10$
- ❌ VULNERABLE: No defense, treats all equal
- Byzantine 10× gradient = 10× influence

Trimmed Mean - Yellow card

- Removes top & bottom 20% (2 smallest + 2 largest)
- ⚠️ MODERATE: Works if Byzantine extreme
- Fails if attacker adapts values

Coordinate Clipping (CC) - Blue card

- Clips $|update - median| > \tau=0.3$
- ✅ GOOD: Bounds Byzantine influence to ±30%
- Effective against scaling attacks

LFighter - Green card

- Monitors worker's local loss
- Filters workers with suspiciously low loss
- ✅ VERY GOOD: Uses auxiliary information

FABA - Purple card

- Iteratively removes outliers from median
- ✅ EXCELLENT: Adapts to attack patterns
- Most robust algorithm

Real Experiment Results

[Scroll xuống biểu đồ]

> "Đây là kết quả thật từ SR_MNIST:
>
> - Configuration: Dirichlet α=1 (non-IID), Label Flipping attack
> - 200 rounds × 100 iterations = 20,000 total iterations
>
> Nhìn vào chart:
>
> - **Red line (mean)**: Accuracy chỉ ~70% - bị poison nặng
> - **Yellow (trimmed_mean)**: ~80% - khá hơn
> - **Blue (CC)**: ~85% - tốt
> - **Green (LFighter)**: ~88% - rất tốt
> - **Purple (FABA)**: ~90% - xuất sắc nhất!
>
> Summary cards dưới show final accuracy của từng aggregator."

🔬 TOPOLOGY & TRAINING (1 phút)

[Click Topology]

> "Trang **Topology** visualize network architecture:
>
> - 10 workers (circles) connect to Parameter Server (center)
> - Byzantine worker highlighted red
> - Real-time metrics: accuracy, loss, learning rate qua từng iteration
> - Có thể playback training process, xem model học như thế nào
> - Data từ thật experiments, not mock data!"

📊 PERFORMANCE COMPARE (30 giây)

[Click Compare]

> "Trang **Compare** so sánh multiple experiments:
>
> - Filter by partition, optimizer, attack type

> - Overlay accuracy curves của nhiều runs
> - Export metrics to CSV for further analysis
> - Best performer highlighted tự động"

---

3. KỸ THUẬT IMPLEMENTATION (2 phút)

Tech Stack

> "Em build với modern stack:

Frontend:

- ⚡ **Next.js 15** with App Router - Server-side rendering
- 🎨 **Tailwind CSS** - Utility-first styling
- 📊 **Recharts** - Interactive data visualization
- 🧩 **Radix UI** - Accessible components

Data:

- 📁 Real **SR_MNIST dataset**: 60,000 samples
- 📈 ~4.2MB experimental results
- 🔗 Loaded via static JSON files in `/public/data`

Deployment:

- 🚀 **Vercel** - Serverless deployment
- 🌐 **GitHub** - Version control
- ⚡ Build time: ~2-3 phút
- 🎯 Lighthouse Score: 90+

Key Features

- ✅ Type-safe with **TypeScript**
- ✅ DailyEng-inspired friendly UI (không AI-generated)
- ✅ Real experiment data from 20K iterations
- ✅ Interactive animations với D3.js
- ✅ Responsive design (mobile-ready)
- ✅ Global navigation with breadcrumb"

---

4. CHALLENGES & SOLUTIONS (1 phút)

Challenge 1: Data Structure

> "Data từ research có structure phức tạp:
>
> Problem: nested JSON với iterations, meta, statistics
> Solution: Built type-safe dataLoader service với proper TypeScript interfaces"

Challenge 2: Performance

> "20,000 iterations = quá nhiều data points
>
> Problem: Chart lag với 20K points
> Solution: Sampling every 100 iterations → 200 points, still shows trends"

Challenge 3: UI Design

> "Initial design trông quá 'AI-perfect', sterile
>
> Problem: Too many gradients, shadows, formal language
> Solution: DailyEng-inspired redesign - friendly emojis, conversational text, clean cards"

---

5. KẾT LUẬN (1 phút)

Key Takeaways

> "3 điểm chính từ project này:

1️⃣ **Byzantine attacks are real threat** in Federated Learning

- Chỉ 1/10 malicious workers có thể drop accuracy từ 90% → 65%

2️⃣ **Robust aggregation is essential**

- Simple mean không đủ
- Advanced methods (FABA, LFighter) maintain 85-90% accuracy

3️⃣ **Visualization helps understanding**

- Interactive demo better than reading papers
- Real data proves effectiveness"

Future Work

> "Hướng phát triển tiếp:
>
> - Add more attack types (Backdoor, Model replacement)
> - Support multiple Byzantine workers (b=2, 3...)
> - Real-time training simulation
> - Comparison across different datasets (CIFAR-10, ImageNet)"

Demo Link

> "Live demo tại: **https://federated-learning-visualizer.vercel.app**
>
> GitHub: **github.com/RkDinhChien/federated-learning-visualizer**
>
> Cảm ơn mọi người đã lắng nghe! Questions?"

📌 TIPS PRESENTATION

Chuẩn bị trước:

1. ✅ Mở sẵn 5 tabs: Home, Attack Demo, Defense, Topology, Compare
2. ✅ Test animation playback trước
3. ✅ Screenshot backup nếu demo bị lag
4. ✅ Prepare for questions:
    - "Tại sao dùng Dirichlet α=1?"
    - "FABA algorithm works như nào?"
    - "Real data từ đâu?"

Trong khi present:

- 🎯 **Maintain eye contact** - không chỉ nhìn màn hình
- 🗣️ **Speak slowly and clearly** - technical terms cần rõ ràng
- 👉 **Point to specific UI elements** - "Nhìn đây", "Chart này"
- ⏱️ **Watch timing** - có stopwatch để track
- 💡 **Highlight key insights** - "Điểm quan trọng là..."

Q&A tips:

- "Câu hỏi hay!" - mua time để suy nghĩ
- "Em sẽ explain từ đầu..." - nếu phức tạp
- "That's actually covered in the Defense page..." - redirect

- "Đó là future work mà em đang plan" - nếu chưa implement

🎬 CLOSING LINES

> "Để kết thúc, em muốn nhấn mạnh: **Federated Learning** là future of privacy-preserving ML, nhưng **Byzantine attacks** là real security concern.
>
> App này không chỉ là visualization tool, mà còn là educational platform giúp mọi người hiểu threat và defense mechanisms.
>
> Thank you! Em sẵn sàng trả lời câu hỏi! 🙏"

Good luck với presentation! 🚀